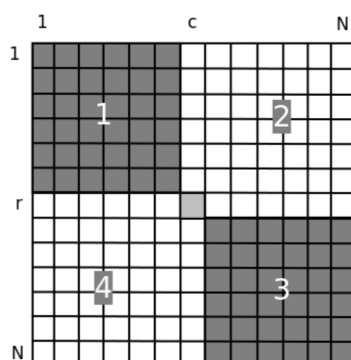


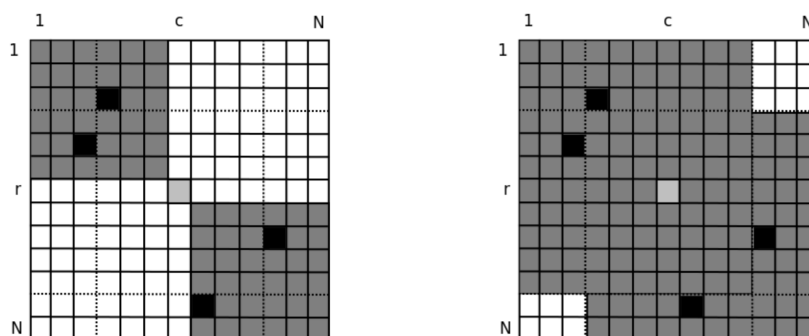


Żegluga – rozwiązanie

Mówiąc językiem algorytmów grafowych, mamy dany graf, w którym wierzchołkami są wyspy (czyli pewne pary współrzędnych (x, y)), zaś krawędź między dwoma wierzchołkami jest wtedy, gdy $x < x'$ oraz $y < y'$ lub odwrotnie (naukowa nazwa: jedna para *dominuje* drugą). Chcemy dla każdego wierzchołka policzyć sumę odległości do pozostałych. Dla mniejszych podzadań można rozwiązać sprawę stosując po prostu BFS na grafie wysp. Dla większych trzeba się przez chwilę zastanowić, jak naprawdę działa ten BFS.



Weźmy dowolny wierzchołek (r, c) . Do wszystkich wierzchołków na prawo i dół lub w lewo i górę od niego (regiony 1 i 3) możemy dojść w jednym kroku. Regiony 2 i 4 wymagają co najmniej dwóch kroków – w pierwszym roku skoczmy do jakiegoś wierzchołka pośredniego w regionie 1 lub 3, a w drugim wejdziemy już do regionu 2/4. Zauważmy jednak, że możliwych „pośrednich wierzchołków” nie ma zbyt wiele: wystarczy rozpatrzyć najbardziej lewy, najbardziej prawy, dolny i górny ze wszystkich kandydatów z rejonów 1/3. Dzieje się tak dlatego, że wspomniane cztery wierzchołki (prawy, lewy, górny i dolny) swoimi „zasięgami” pokrywają „zasięgi” wszystkich pozostałych wierzchołków.



Zauważmy też, że obszar, do którego *nie* doszliśmy dwoma krokami zmniejszył się, ale składa się znowu z pewnego prawego górnego i z pewnego lewego dolnego obszaru prostokąta. Do tego zmniejszonego obszaru (oznaczymy go sobie (r', c')) musimy już dochodzić kolejnym skokiem.

Skoncentrujmy się na pewnym prawym górnym obszarze, od wierzchołka (r, c) w górę, założmy że do wszystkich innych wysp już doszliśmy i chcemy wyliczyć już tylko pozostały koszt dotarcia do wysp w tym obszarze. Zdefiniujmy *koszt_prawy* $[r, c]$ jako:



„ $\text{koszt_prawy}[r, c]$ = łączny koszt dojścia do wszystkich wysp w prostokącie do obszaru na prawo i w górę od (r, c) , jeśli możemy zacząć od dowolnego innego punktu”

Do każdej z tych docelowych wysp musimy wykonać przynajmniej jeden krok, a więc pierwszy składnik kosztu to po prostu liczba wysp w tym obszarze. Teraz znajdujemy cztery ważne wyspy – skrajnie lewą, prawą, górną i dolną – i wyznaczamy zmniejszony obszar (r', c') , do którego *nie* dojdziemy w kolejnym kroku. Teraz można napisać:

$$\text{koszt_prawy}[r, c] = \text{liczba_wysp}[r, c] + \text{koszt_prawy}[r', c']$$

gdzie $\text{liczba_wysp}[r, c]$ to liczba wysp na prawo i w górę od (r, c) , a (r', c') to zmniejszony obszar, wyznaczony przez cztery ważne wyspy – dokładniej, r' to pierwsza współrzędna najdalszej wyspy na prawo, która jest poniżej r , a c' to druga współrzędna wyspy najbardziej w górę od c' , która jest na lewo od c . Za pomocą programowania dynamicznego – przechodząc po wszystkich możliwych parach (r, c) – łatwo jest dla danego (r, c) wyznaczyć wartości $\text{liczba_wysp}[r, c]$, a także r' i c' . Na koniec, znowu za pomocą programowania dynamicznego, wyznaczamy $\text{koszt_prawy}[r, c]$ dla wszystkich (r, c) i analogicznie $\text{koszt_lewy}[r, c]$ jako koszt dojścia do obszaru na lewo i w dół. Stąd już blisko do ostatecznej wartości sumy odległości. Złożoność to $\mathcal{O}(M^2)$, gdzie M jest rozmiarem planszy (w zadaniu $M \leq 2500$, a więc spokojnie się zmieścimy).

Zadanie pochodzi z CEOI 2013, ten opis jest oparty jest na oryginalnych materiałach i rysunkach autorów (Ante Derek, Luka Kalinovič, Gustav Matula).